

Problem 1:

The Last Astronaut

KAMUS :

N, K, position, remaining, eliminated, eliminatedNumber : INTEGER

astronauts : ARRAY OF INTEGER

ALGORITMA :

INPUT N

INPUT K

// Inisialisasi daftar astronot 1 sampai N

FOR i FROM 0 TO N-1 DO

Astronauts[i] = i + 1

END FOR

Remaining = N

Position = 0

//Proses eliminasi hingga menyisa 1 astronot

WHILE remaining > 1 DO

Eliminated = (position + K - 1) MOD remaining

eliminated Number = astronauts[eliminated]

OUTPUT eliminatedNumber

//Hapus astronaut yang tereliminasi (geser elemen array)

FOR I FROM eliminated TO remaining - 2 DO

astronauts[i] = astronauts[i+1]

END FOR

Remaining = remaining - 1

```
//pembaruan nilai K sesuai aturan ganjil/genap
```

```
IF eliminatedNumber MOD 2 == 0 THEN
```

```
K = K + 2
```

```
ELSE
```

```
K = K - 1
```

```
END IF
```

```
If K < 2 THEN K=2
```

```
END IF
```

```
Position = eliminated
```

```
IF position >=remaining THEN
```

```
Position = 0
```

```
END IF
```

```
END WHILE
```

```
OUTPUT "Last astronaut:"
```

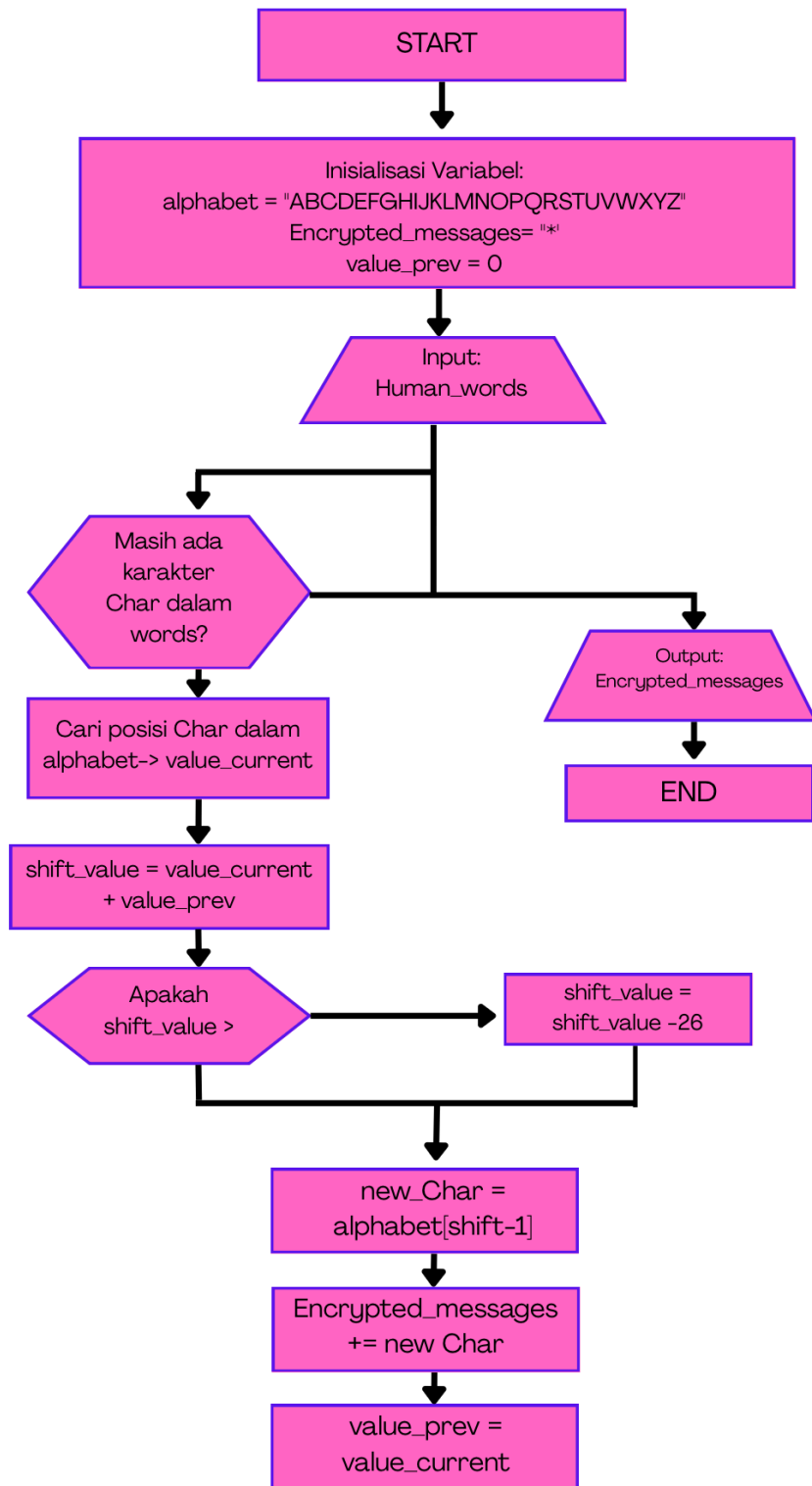
```
, astronauts[0]
```

```
END ALGORITMA
```

Penjelasan Logika:

Program ini pada dasarnya mensimulasikan permainan eliminasi melingkar dengan N orang astronot yang diberi nomor urut 1 sampai N. Di setiap putaran, program akan menghitung sebanyak K langkah dari posisi saat ini untuk menentukan astronot mana yang harus keluar dari barisan. Karena barisannya berbentuk lingkaran, saat hitungan sudah mencapai orang terakhir, hitungan akan otomatis berputar kembali ke astronot paling depan menggunakan perhitungan modulus. Setelah astronot tersebut keluar, nilai K akan diperbarui: jika nomor astronot yang keluar adalah angka genap, nilai K ditambah 2, sedangkan jika nomornya ganjil, nilai K dikurangi 1 dengan batas minimal senilai 2. Proses menghitung, mengeluarkan astronot, dan mengubah nilai K ini terus diulang sampai hanya tersisa satu astronot terakhir.

Problem 2:



Penjelasan Logika:

Program ini mensimulasikan enkripsi teks dengan menggeser posisi setiap huruf berdasarkan nilai alfabet dari huruf asli di sebelah kirinya. Karakter pertama dimasukkan langsung ke dalam hasil tanpa diubah karena tidak memiliki huruf di sebelahnya atau mengacu pada pergeseran awal bernilai nol. Selanjutnya, program melakukan perulangan untuk memproses karakter kedua hingga akhir satu per satu. Setiap huruf dipetakan ke dalam skala angka alfabet dari A bernilai 1 hingga Z bernilai 26. Nilai angka huruf saat ini kemudian dijumlahkan dengan nilai angka huruf sebelumnya untuk menentukan posisi huruf yang baru. Jika hasil penjumlahan tersebut melebihi 26, nilainya dikurangi 26 atau dihitung menggunakan operasi modulo agar posisinya otomatis berputar kembali ke awal alfabet tanpa terjadi eror. Karakter baru hasil pergeseran ini dikonversi kembali menjadi huruf kapital dan digabungkan secara bertahap ke dalam string penampung sampai seluruh pesan selesai disandi.